한화에어로, 관제 콘솔 20개 운용…LG는 카메라·배터리 탑재

민간 주도 발사 시대 본격화
한화, 엔진 6기 총조립 주도
LG 부품 5종 첫 우주 실증

다섯 번째 비행에 나서는 누리호에는 민간 기업들이 대거 참여하면서 민간 주도 발사 시대의 시험대가 될 전망이다. 발사체 제작을 총괄하는 체계종합기업 한화에어로스페이스가 발사관제 업무 대부분을 직접 맡고 대기업 부품도 대거 실린다.

6일 우주항공청과 한국항공우주연구원, 한화에어로 등에 따르면 고도화사업의 두 번째 발사인 이번에는 발사과정을 감시·제어하는 발사관제센터(LCC) 콘솔 22개 가운데 20개를 한화에어로 인력 18명이 직접 운용한다. 고도화사업은 누리호를 반복 발사하면서 항우연의 기술을 이전해 민간 체계종합기업을 키우는 사업이다. 정부가 주도해 온 발사체 제작과 운용 경험을 민간으로 넘기는 첫 단계라는 의미가 있다. 한화에어로는 6차 발사부터 총조립까지 전담할 예정이다.

한화에어로는 75t급 액체엔진을 만드는 국내 유일의 기업으로, 협력사 300여 곳도 관리하고 있다. 누리호에 들어가는 엔진 6기의 총조립도 한화에어로가 맡는다. 1호기 때 6개월가량 걸리던 엔진 제작 기간은 3개월 수준으로 줄었다. 전남광주 순천에는 6만㎡ 규모의 발사체 제작센터를 짓고 있다. 이곳에서 누리호 6호기와 후속 발사체를 생산할 계획이다.

LG계열사들도 처음으로 공동 우주실증에 나선다. 부탑재위성으로 누리호에 실리는 큐브위성엔 LG이노텍의 카메라 모듈, LG에너지솔루션 배터리 팩, LG전자가 만든 파워모듈과 위성의 방향을 조절하는 자세제어 구동기, 통신 안테나 등이 탑재됐다. 위성은 고도 570㎞에서 약 60일간 부품별 작동 시험을 진행하고, 카메라 모듈은 한반도 상공을 촬영해 데이터를 보낸다.

지상에서 쓰던 상용 부품을 우주 환경에 맞게 일부 보완해 그대로 쓰는 방식이라 처음부터 따로 개발하는 것보다 비용과 시간을 크게 줄일 수 있다. LG사이언스파크는 2028년 자체 큐브위성 발사도 추진한다.

방산업계의 우주 경쟁도 본격화하고 있다. 한화그룹은 2040년까지 우주항공·인공지능(AI) 분야에 총 55조원을 투자하기로 했다. 이 가운데 발사체에 약 23조원, 초저궤도 위성 등에 약 20조원을 투입할 계획이다.

박대의·한지연 기자